الوحدة السادسة: دراسة المعلومات

شرح وأمثلة محلولة وأسئلة على كل درس، ونموذج الإجابة في آخر الملزمة. الملزمة مش شاملة التناظري والرقمي، ورقمنة الصوت (6-7)، ودرس التمثيل الرقمي وضغط الفيديو (6-9).

جدول الوحدات اللي هتحتاجه طول الوحدة

1 TB = 1024 GB	1 GB = 1024 MB	1 MB = 1024 KB	1 KB = 1024 B	1 Byte = 8 bit

⚠️ في المسائل اللي السؤال بيقول فيها «افترض أن 1 KB = 1000 B» استخدم 1000 بدل 1024.

2-6

النظام الثنائي وكمية البيانات

Bits & Bytes · النظام العشري والثنائي

شرح مبسط · 5 أمثلة محلولة · 25 سؤال

أولًا: الشرح

أ) البت والبايت

التعريفات

- **البت** (bit): أصغر وحدة للمعلومات، وليها حالتين بس: 0 أو 1.
  أمثلة على الحالتين: المفتاح (مفتوح / مقفول)، والجهد (مرتفع / منخفض)، واتجاه المغناطيس (شمال / جنوب).
- **البايت** (Byte): وحدة مكونة من 8 bit ورمزها (B)، وتقدر تمثل $256 = 2^8$ احتمال.

القاعدة الذهبية

عدد الاحتمالات اللي يقدر يمثلها 2^n = n bit

عدد البتات	1	2	3	4	5	6	7	8
عدد الاحتمالات	2	4	8	16	32	64	128	256

مثلًا 2 bit بيدّوا 4 احتمالات: 00 , 01 , 10 , 11.

إزاي أعرف عدد البتات اللازمة لتمثيل عدد معين من العناصر؟

دوّر على أصغر n بحيث 2^n يكون أكبر من عدد العناصر أو يساويه.

- الفصول الأربعة: 4 عناصر، و$4 = 2^2$، يبقى نحتاج **2 bit**.
- رمي نردين: $6 \times 6 = 36$ نتيجة. $2^5 = 32$ مش كفاية، و$2^6 = 64$ كفاية، يبقى نحتاج **6 bit**.
- 52 ورقة لعب: $64 = 2^6 \geq 52$، يبقى نحتاج **6 bit**.

إزاي أقارن كمية بيانات بكمية تانية؟

كام مرة 4 bit أكبر من 2 bit؟ $2^4 \div 2^2 = 16 \div 4 = 4$ مرات.

ب) وحدات البيانات

الوحدة الأساسية هي 1 B، وكل وحدة أكبر من اللي قبلها بـ **1024** مرة (2^{10}):

B → KB → MB → GB → TB (من الأصغر للأكبر)

مثال

كام Byte في 1 MB؟ $1\ MB = 1024\ KB = 1024 \times 1024\ B = 2^{10} \times 2^{10} = 2^{20}\ B$

ج) النظام العشري والنظام الثنائي

التعريفات

- **النظام العشري** (Decimal system): بيمثل الأرقام بعشر أرقام من 0 لحد 9، وده النظام اللي بنستخدمه في حياتنا اليومية.
- **النظام الثنائي** (Binary system): نظام عدّ بيستخدم رقمين بس (0 و1)، وده النظام اللي بيتعامل بيه الكمبيوتر. وساعات بيتكتب جنب الرقم (2) صغيرة تحت على يمينه، زي $1011_{(2)}$.

التحويل من ثنائي إلى عشري: اضرب كل رقم في 2 أُس مكانه (والعدّ بيبدأ من 0 من اليمين) وبعدين اجمع

$$(10111)_2 = 1\times2^4 + 0\times2^3 + 1\times2^2 + 1\times2^1 + 1\times2^0$$
$$= 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = (23)_{10}$$

جدول القيم المكانية اللي بيساعدك:

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

التحويل من عشري إلى ثنائي: اقسم على 2 أكتر من مرة واكتب الباقي كل مرة، وبعدين اكتب البواقي من الأخير للأول

```
39 ÷ 2 = 19   باقي 1   ↑
19 ÷ 2 =  9   باقي 1   |
 9 ÷ 2 =  4   باقي 1   |
 4 ÷ 2 =  2   باقي 0   |
 2 ÷ 2 =  1   باقي 0   |
 1 ÷ 2 =  0   باقي 1   |
```

اقرأ البواقي من تحت لفوق، يبقى $(100111)_2 = (39)_{10}$، وبنفس الطريقة $(1111000)_2 = (120)_{10}$.

ثانيًا: الأسئلة

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة

7 / 0

1. أصغر وحدة للمعلومات هي:

أ Byte | ب bit | ج KB | د pixel

2. عدد الاحتمالات اللي يقدر يمثلها 5 bit:

أ 10 | ب 25 | ج 32 | د 64

3. البايت الواحد يقدر يمثل ..... احتمال.

أ 8 | ب 128 | ج 255 | د 256

4. 1 GB يساوي:

أ MB 1000 | ب MB 1024 | ج KB 1024 | د MB 8

5. أقل عدد bit لازم لتمثيل 26 حرف من الحروف الإنجليزية:

أ 4 | ب 5 | ج 6 | د 26

6. الترتيب الصحيح من الأصغر للأكبر:

أ KB < MB < GB < TB | ب KB < GB < MB < TB

ج TB < GB < MB < KB | د MB < KB < GB < TB

7. الرقم $(1010)_2$ يساوي في النظام العشري:

أ 8 | ب 10 | ج 12 | د 1010

السؤال الثاني — ضع علامة (✓) أو (✗) وصحّح الخطأ

6 / 0

1. البايت بيتكون من 8 bit. ☐

2. 3 bit يقدروا يمثلوا 6 احتمالات. ☐

3. النظام الثنائي بيستخدم الأرقام من 0 لحد 9. ☐

4. عند التحويل من عشري لثنائي بنكتب البواقي من الأول للأخير. ☐

5. $1\ MB = 2^{20}$ بايت. ☐

6. كمية البيانات في 5 bit أكبر 4 مرات من كمية البيانات في 3 bit. ☐

السؤال الثالث — أكمل

4 / 0

1. الأرقام اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية بنعبّر عنها بالنظام _____، والكمبيوتر بيستخدم النظام _____.

2. n bit يقدروا يمثلوا _____ احتمال.

3. 24 bit = _____ Byte.

4. 1 TB = _____ GB.

السؤال الرابع التحويلات

(1) حوّل للنظام العشري: $(1101)_2$ [أ] $(100110)_2$ [ب] $(111111)_2$ [ج] $(1010101)_2$ [د]

(2) حوّل للنظام الثنائي: 25 [أ] 64 [ب] 100 [ج] 200 [د]

السؤال الخامس مسائل

0 / 7

1. كام bit في 4 Byte؟
2. كام bit لازم لتمثيل أيام الأسبوع السبعة؟ وكام bit لتمثيل شهور السنة؟
3. مدرسة فيها 100 طالب وعايزين نديهم أكواد ثنائية مختلفة. ما أقل عدد bit مطلوب؟
4. كام مرة كمية البيانات في 7 bit أكبر من كمية البيانات في 4 bit؟
5. كام Byte في 1 GB؟ (اكتب الإجابة على صورة أُس للعدد 2)
6. كام bit لازم لتسجيل كل النتايج الممكنة لرمي عملة معدنية 3 مرات؟
7. كام ملف حجمه 3 MB ممكن تخزنه على فلاشة سعتها 16 GB؟ (استخدم 1 GB = 1024 MB وقرّب لأقرب عدد صحيح أقل)

الدرس 2 من 7

3-6

النظام السادس عشر

Hexadecimal

شرح مبسط · 3 أمثلة محلولة · 12 سؤال

أولًا: الشرح

التعريف

النظام السادس عشر (Hexadecimal): طريقة لتمثيل الأرقام بالأرقام من 0 لحد 9 والحروف من A لحد F (يعني 16 رمز). وبيتكتب جنب الرقم (16) صغيرة تحت على يمينه، زي $A4_{(16)}$، والرقم ده اسمه **الرقم السادس عشر** (Hexadecimal number).

جدول التحويل (لازم تحفظه)

العشري	الثنائي	السادس عشر
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F
16	10000	10

سر الحفظ

كل رقم في النظام السادس عشر بيتمثل بـ **4 bit** بالظبط، علشان $2^4 = 16$.

ب) التحويل بين الأنظمة الثلاثة

[1] من ثنائي إلى سادس عشر: قسّم الرقم لمجموعات من 4 أرقام تبدأ من اليمين، وحوّل كل مجموعة

$$10011010_2 \rightarrow 1001 \mid 1010$$
$$9 \mid A \rightarrow 9A_{16}$$

لو المجموعة اللي على الشمال ناقصة، كمّلها بأصفار: $73_{(16)} \rightarrow 0011 \mid 0111 \rightarrow 1110011$

[2] من سادس عشر إلى ثنائي: حوّل كل رقم لـ 4 bit ورتّبهم جنب بعض

$$A4_{16} \rightarrow A = 1010 \,,\; 4 = 0100 \rightarrow 10100100_2$$

[3] من سادس عشر إلى عشري: حوّل الأول لثنائي، وبعدين من ثنائي لعشري

$$C6_{16} \rightarrow C = 1100 \,,\; 6 = 0110 \rightarrow 11000110_2$$
$$11000110_2 = 128 + 64 + 0 + 0 + 0 + 4 + 2 + 0 = 198$$

طريقة مختصرة: اضرب الرقم اللي على الشمال في 16 واجمع عليه اللي على اليمين: $C6 = 12 \times 16 + 6 = 198$

ثانيًا: الأسئلة

السؤال الأول — اختر الإجابة الصحيحة — 5 / 0

1. عدد الرموز المستخدمة في النظام السادس عشر:

أ) 10 ب) 15 ج) 16 د) 2

2. الرقم العشري 15 بيتكتب في النظام السادس عشر:

أ) E ب) F ج) 15 د) 10

3. كل رقم في النظام السادس عشر بيتمثل بـ:

أ) bit 2 ب) bit 4 ج) bit 8 د) bit 16

4. $(10)_{16}$ يساوي في العشري:

أ) 10 ب) 2 ج) 16 د) 1

5. $(1011)_{2}$ يساوي في السادس عشر:

أ) A ب) B ج) C د) 11

السؤال الثاني — ضع علامة (✓) أو (✗) — 4 / 0

1. الحرف D في النظام السادس عشر يساوي 13.

2. للتحويل من ثنائي لسادس عشر بنقسم الرقم لمجموعات من 3 أرقام.

3. أكبر رقم ممكن تكتبه بخانتين في النظام السادس عشر هو FF ويساوي 255.

4. بنبدأ تقسيم الرقم الثنائي لمجموعات من الشمال.

السؤال الثالث — التحويلات

(1) حوّل من ثنائي لسادس عشر: $11110000_{(2)}$ [أ] $10111101_{(2)}$ [ب] $1110011_{(2)}$ [ج] $11011011_{(2)}$ [د]

(2) حوّل من سادس عشر لثنائي: $3F_{(16)}$ [أ] $B7_{(16)}$ [ب] $9E_{(16)}$ [ج]

(3) حوّل من سادس عشر لعشري: $2A_{(16)}$ [أ] $FF_{(16)}$ [ب] $80_{(16)}$ [ج] $1C_{(16)}$ [د] $A5_{(16)}$ [هـ]

السؤال الرابع — فكّر — 2 / 0

1. ليه المبرمجين بيفضلوا يكتبوا البيانات بالنظام السادس عشر بدل الثنائي؟

2. رتّب الأرقام دي تصاعديًا: $(1100)_{2}$ ، $(B)_{16}$ ، $(14)_{10}$

4-6

التمثيل الرقمي للأحرف

Character code · ASCII · Unicode

شرح مبسط | 1 أمثلة محلولة | 21 سؤال

أولًا: الشرح

التعريفات المهمة

1. **رمز الحرف** (Character code): قيمة رقمية فريدة بتتحدد لكل حرف أو رمز.
2. **نظام رموز الأحرف** (Character code system): بيلخص التحويلات بين الأحرف ورموزها.
3. **كود ASCII**: فيه بس حروف اللغة الإنجليزية (A-Z)(a-z) والأرقام (0-9) والرموز وأحرف التحكم، و**مابيدعمش اللغات التانية** زي العربي.
4. **يونيكود** (Unicode): معيار ترميز بيجمع كل حروف لغات العالم في نظام واحد، وليه أكتر من صورة زي UTF-8 و UTF-16.
5. **التشفير** (Encoding): تمثيل سلسلة نصية برموز الأحرف، والعكس اسمه **فك التشفير** (Decoding).
6. **فساد الحرف** (Character corruption): ظاهرة بتحصل لما طريقة التشفير ماتكونش هي نفس طريقة فك التشفير، فالنص يظهر رموز غريبة.
7. **الخط** (Font): بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف، زي Sans-serif, Serif, Semi-cursive.

علشان الحرف يظهر على الشاشة أو في الطباعة لازم عنصرين: **رمز الحرف** و**الخط**.

جدول رموز ASCII (الأعمدة: الـ 4 bits الأكثر أهمية · الصفوف: الـ 4 bits الأقل أهمية)

Hex ↓ / →	2 0010	3 0011	4 0100	5 0101	6 0110	7 0111
0 · 0000	SP	0	@	P	`	p
1 · 0001	!	1	A	Q	a	q
2 · 0010	"	2	B	R	b	r
3 · 0011	#	3	C	S	c	s
4 · 0100	$	4	D	T	d	t
5 · 0101	%	5	E	U	e	u
6 · 0110	&	6	F	V	f	v
7 · 0111	'	7	G	W	g	w
8 · 1000	(	8	H	X	h	x
9 · 1001	)	9	I	Y	i	y
A · 1010	*	:	J	Z	j	z
B · 1011	+	;	K	[	k	{
C · 1100	,	<	L	¥	l	|
D · 1101	-	=	M	]	m	}
E · 1110	.	>	N	^	n	~

DEL	o	_	O	?	/	F · 1111

العمودين 0 و1 فيهم رموز التحكم في الكمبيوتر، وشلناهم من الجدول. SP معناها المسافة (Space).

إزاي أقرأ الجدول؟ رقم العمود هو الخانة الشمال، ورقم الصف هو الخانة اليمين

حوّل كلمة **"Hello"**:

الحرف	H	e	l	l	o
ثنائي	01001000	01100101	01101100	01101100	01101111
سادس عشر	48	65	6C	6C	6F

العكس (فك التشفير): "4C6F766516" نقسمه لأزواج 65 / 76 / 6F / 4C، فيطلع **Love**.

حجم البيانات

في ASCII كل حرف = **1 Byte**. يعني "Welcome" فيها 7 أحرف وحجمها **7 Byte**، و"HappyBirthday" حجمها **13 Byte**.

1 Byte يقدر يمثل **256** نوع من الأحرف، و2 Byteg يقدروا يمثلوا **65,536** نوع (2^{16}).

ثانيًا: الأسئلة

السؤال الأول — اكتب المصطلح العلمي

6 / 0

1. قيمة رقمية فريدة بتتحدد لكل حرف أو رمز. _____
2. معيار بيجمع كل حروف لغات العالم في نظام رموز واحد. _____
3. تمثيل سلسلة نصية برموز الأحرف. _____
4. ظاهرة بتحصل لما طريقة التشفير وفك التشفير مايكونوش متطابقين. _____
5. بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف. _____
6. نظام فيه حروف الإنجليزي والأرقام والرموز بس، ومابيدعمش اللغات التانية. _____

السؤال الثاني — اختر الإجابة الصحيحة

4 / 0

1. عدد أنواع الأحرف اللي يقدر يمثلها 1 Byte:

أ 8 — ب 128 — ج 256 — د 65,536

2. لو كتبت نص عربي، أنسب نظام ترميز:

أ ASCII — ب Unicode — ج Binary — د Font

3. حجم البيانات لكلمة "Egypt" بنظام ASCII:

أ bit 5 — ب Byte 5 — ج Byte 40 — د Byte 8

4. من صور الـ Unicode:

أ UTF-8 — ب dpi — ج RGB — د PCM

السؤال الثالث استخدم جدول ASCII

8 / 0

1. رمز الحرف "A" بالنظام الثنائي والسادس عشر.
2. رمز الحرف "a" بالنظام الثنائي.
3. رمز الحرف "z" بالنظام السادس عشر.
4. رموز كلمة "CAT" بالنظام السادس عشر.
5. إيه الحرف المقابل لـ $01001101_{(2)}$؟
6. إيه الكلمة المقابلة لـ $"4F4B"_{(16)}$؟ وإيه الكلمة المقابلة لـ $"4869"_{(16)}$؟
7. إيه الجملة المقابلة لـ $"486F6D65"_{(16)}$؟
8. احسب حجم البيانات لجملة "Hello World" (المسافة بتتحسب حرف).

السؤال الرابع أسئلة مقالية

3 / 0

1. اشرح باختصار خصائص نظام ترميز الأحرف ASCII.
2. اشرح باختصار خصائص نظام ترميز الأحرف Unicode.
3. إيه العنصرين اللازمين علشان الحرف يظهر على الشاشة؟

الدرس 4 من 7

5-6

العمليات الحسابية العددية [1]

جمع وطرح الأرقام الثنائية

شرح مبسط · 3 أمثلة محلولة · 8 سؤال

أولًا: الشرح

بنجمع ونطرح الأرقام الثنائية خانة خانة من اليمين، زي ما بنعمل في الأرقام العشرية بالظبط.

(1) قواعد الجمع الثنائي

```
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 10   (اكتب 0 واحمل 1)
1 + 1 + 1 = 11   (اكتب 1 واحمل 1)
```

لما المجموع يوصل 2 بنرحّل (نحمل Carry) 1 للخانة اللي بعدها.

(2) قواعد الطرح الثنائي

```
0 - 0 = 0
1 - 0 = 1
1 - 1 = 0
10 - 1 = 1   (بعد الاستلاف)
```

لما المطروح منه مايكونش كفاية بنستلف (Borrow) من الخانة الأعلى، فيبقى عندنا 2 (يعني $10_{(2)}$).

مثال جمع

```
  carry  1
   0 1 0 1
+  1 0 0 1
---------
   1 1 1 0
```

تحقق بالعشري: $1110_{(2)} = 14 = 9 + 5$ ✓

مثال طرح

```
   1 0 1 0
 - 0 1 1 0
 ---------
   0 1 0 0
```

تحقق بالعشري: $0100_{(2)} = 4 = 6 - 10$ ✓

مثال فيه حمل متكرر

```
 carry 1 1
   1 0 1 1
 + 0 0 1 1
 ---------
   1 1 1 0
```

✓ $14 = 3 + 11$

نصيحة

دايمًا اتأكد من إجابتك: حوّل الأرقام لعشري، احسب، وقارن النتيجة.

ثانيًا: الأسئلة

السؤال الأول أكمل

5 / 0

1. $1_{(2)} + 1_{(2)} =$ _____
2. $1_{(2)} + 1_{(2)} + 1_{(2)} =$ _____
3. $10_{(2)} - 1_{(2)} =$ _____
4. في الجمع الثنائي لما نجمع 1 مع 1 بيحصل _____ بمقدار 1 للخانة الأعلى.
5. في الطرح الثنائي لما المطروح منه مايكونش كفاية بنعمل _____ من الخانة الأعلى.

السؤال الثاني اجمع الأرقام الثنائية

(1) 0110 + 0011 (2) 1011 + 0110 (3) 0111 + 0111 (4) 1100 + 0101 (5) 0101 + 0110

السؤال الثالث **اطرح الأرقام الثنائية**

(1) 1001 − 0011 (2) 1110 − 0111 (3) 1000 − 0001 (4) 1101 − 1011 (5) 1011 − 0110

السؤال الرابع **اكتشف الخطأ**

طالب جمع $0001_{(2)}$ + $0111_{(2)}$ وطلعت له $0111_{(2)}$. وضّح الخطأ واكتب الإجابة الصحيحة.

6-6

العمليات الحسابية العددية [2]

تمثيل الأرقام السالبة بالمتممات · الطرح باستخدام المكملات

شرح مبسط · 4 أمثلة محلولة · 9 سؤال

أولًا: الشرح

أ) تمثيل الأرقام السالبة باستخدام المتممات

التعريف

المكمل (المتمم): أصغر رقم لما تضيفه لعدد معين بيحصل ترحيل (carry) للخانة الأعلى اللي بعدها. الكمبيوتر بيستخدم المتممات علشان يمثل الأرقام السالبة.

[1] المكمل العشري

المكمل للتسعة (9's Complement): اطرح كل رقم من 9.

المكمل للعشرة (10's Complement): المكمل للتسعة ونزود عليه 1.

العدد 635
9's : 9-6=3 , 9-3=6 , 9-5=4 → 364
10's: 364 + 1 = 365

تحقق: 635 + 365 = 1000 ✓ (حصل ترحيل). وبالمثل المتمم العشري لـ 71 هو 29.

[2] المكمل الثنائي

المكمل للآحاد (One's Complement): اقلب كل bit (الـ 0 يبقى 1، والـ 1 يبقى 0).

المكمل للاثنين (Two's Complement): المكمل للآحاد ونزود عليه 1، وده اللي بنسميه **المكمل الثنائي**.

العدد 0101
1's : 1010
2's : 1010 + 0001 = 1011

تحقق: 0101 + 1011 = 10000 ✓

ب) الطرح باستخدام المكملات

الكمبيوتر مابيطرحش طرح مباشر، هو بيحوّل الطرح لعملية جمع مع المكمل:

خطوات الطرح بالمكملات

1. هات **المكمل** بتاع المطروح (الرقم التاني).
2. **اجمع** المكمل ده على المطروح منه.
3. **تجاهل** الرقم الزايد اللي على الشمال (الترحيل) واكتب الإجابة.

مثال (1): عشري 8 − 6

1) المتمم العشري لـ 6 = 4
2) 8 + 4 = 12
3) نتجاهل 1 الرائد ← 2

مثال (2): ثنائي 1000 − 0111

1) المكمل الثنائي لـ 0111 = 1001
2) 1000 + 1001 = 10001
3) نتجاهل 1 الرائد ← 0001

تحقق: 8 − 7 = 1 ✓

انتبه

لازم الرقمين يبقوا بنفس عدد الخانات قبل ما تجيب المكمل. ولو طلع عندك رقم زيادة على الشمال بعد الجمع، احذفه.

ثانيًا: الأسئلة

السؤال الأول **اختر الإجابة الصحيحة** 0 / 5

1. المكمل للتسعة للعدد 382:

أ 618 ب 617 ج 283 د 718

2. المكمل للعشرة للعدد 47:

أ 52 ب 53 ج 63 د 43

3. المكمل للآحاد للعدد $1100_{(2)}$:

أ 0011 ب 0100 ج 1101 د 0010

4. المكمل الثنائي (للاثنين) للعدد $0011_{(2)}$:

أ 1100 ب 1101 ج 0100 د 1110

5. الكمبيوتر بينفذ عملية الطرح عن طريق:

أ القسمة على 2 ب الجمع مع المكملات
ج الضرب في 2 د التحويل للسادس عشر

السؤال الثاني **هات المكمل الثنائي للأعداد دي**

(1) 0110 (2) 1001 (3) 0100 (4) 1000 (5) 00101100

السؤال الثالث **استخدم المكملات في عمليات الطرح دي**

(1) 1101 – 0100 (2) 1011 – 0011 (3) 1110 – 1001 (4) 1100 – 0111

(5) بالعشري: 3 – 9 و 28 – 75 باستخدام المكمل للعشرة.

السؤال الرابع **علّل** 2 / 0

1. الكمبيوتر بيستخدم المتممات.

2. بنتجاهل الرقم الرائد (اللي على الشمال) بعد الجمع في الطرح بالمكملات.

الدرس 6 من 7

8-6

رقمنة الصور

البكسل · خطوات الرقمنة · حجم بيانات الصورة · تمثيل اللون

شرح مبسط 1 أمثلة محلولة 20 سؤال

أولًا: الشرح

1) رقمنة الصور

البكسل

البكسل (Pixel): أصغر وحدة بتكوّن الصورة، والصورة الرقمية بتتمثل بترتيب البكسلات جنب بعض.

الصور اللي بنلتقطها بالكاميرا الرقمية أو بالماسح الضوئي بتتحول لبيانات رقمية بالخطوات دي:

خطوات رقمنة الصورة (بالترتيب)

1. **أخذ العينات** (Sampling): بنقسم الصورة لبكسلات ونطلّع مستوى السطوع بتاع كل بكسل.
   - **الدقة** (Resolution): درجة دقة ووضوح البكسلات وقت أخذ العينات، ووحدتها **dpi** (Dots Per Inch) يعني عدد النقط في كل بوصة. وساعات بنكتبها كده: أفقي Pixels × رأسي Pixels.
2. **التقدير الرقمي / التحول الكمي** (Quantization): بنحوّل سطوع كل بكسل لقيمة رقمية من مستويات متقسمة.

- **التدرج** (Gradation): عدد المستويات اللي بتمثل كثافة اللون في كل بكسل، وبيتحدد بعدد الـ bits المخصصة لكل بكسل. مثلًا 8 bit = 256 = 2^8 مستوى (من 0 لحد 255).

3. **الترميز** (Encoding): بنكتب القيم الكمية بأرقام ثنائية (0 و1).

الصورة الأصلية ← أخذ العينات ← التحول الكمي ← الترميز

قانون حجم بيانات الصورة

حجم بيانات الصورة (bit) = عدد البكسلات الرأسي × عدد البكسلات الأفقي × عدد bits معلومات اللون

وبعدين نقسم على 8 علشان نحوّله لـ Byte، وبعدين نحوّل لـ KB أو MB حسب المطلوب.

كل ما الدقة والتدرج زادوا، الصورة تبقى أنعم وجودتها أحسن، بس **حجم البيانات بيزيد**.

مثال محلول: صورة ملونة بالكامل 24 bit بدقة 1280 × 720 (افترض 1 KB = 1000 B و 1 MB = 1000 KB)

```
1280 × 720 × 24 = 22,118,400 bit
22,118,400 ÷ 8 = 2,764,800 Byte
2,764,800 ÷ 1000 ÷ 1000 ≈ 2.76 MB
```

2) التنسيق النقطي والتنسيق المتجه

	التنسيق النقطي (Raster)	تنسيق المتجهات (Vector)
الفكرة	بيمثل النصوص والأشكال بشبكة من النقاط (البكسلات)	بيخزن إحداثيات النقاط المكوّنة للصورة وزوايا وشمك الخطوط اللي بتربطها
عند التكبير	الصورة تبان مسننة، وده اسمه **التعرجات** (Jaggies)	بتفضل ناعمة وواضحة
برنامج مثال	برنامج تلوين، زي Photoshop	برنامج رسم، زي Illustrator
مناسب لـ	الصور الفوتوغرافية	الشعارات والصور اللي ملامحها واضحة

3) تمثيل اللون

	الألوان الأساسية للضوء	الألوان الأساسية للصبغة
الألوان	الأحمر، والأخضر، والأزرق (RGB)	السماوي، والأرجواني، والأصفر (CMY)
طريقة المزج	**مزج الألوان الجمعي** (Additive)	**مزج الألوان الطرحي** (Subtractive)
لما نمزجها	السطوع يزيد ويقرب من **الأبيض**	اللون يغمق ويقرب من **الأسود**
بتتستخدم في	شاشات التليفزيون والكمبيوتر	الطابعات الملونة

الألوان الكاملة 24 bit (24-bit full color)

كل لون من الأحمر والأخضر والأزرق بيتمثل بـ 8 bit (يعني 256 مستوى)، فيبقى المجموع 24 bit = 8 × 3، وعدد الألوان الممكنة = 16,777,216 = 2^{24} لون.

ثانيًا: الأسئلة

السؤال الأول رتّب ثم اختر

5 / 0

1. رتّب خطوات تحويل الصورة لبيانات رقمية: (أ) استبدال مستويات السطوع لكل منطقة بقيم صحيحة حسب قاعدة ثابتة. (ب) تقسيم الصورة لأقسام شبكية متساوية. (ج) تمثيل الأعداد الصحيحة بالنظام الثنائي.

2. الترتيب الصحيح لرقمنة صورة التقطتها بكاميرا رقمية:

أ التحول الكمي ← التشفير ← أخذ العينات

ب التحول الكمي ← أخذ العينات ← التشفير

ج التشفير ← التحول الكمي ← أخذ العينات

د أخذ العينات ← التحول الكمي ← التشفير

3. وحدة قياس الدقة:

أ fps

ب dpi

ج Hz

د bit

4. صورة كل بكسل فيها ممثل بـ 4 bit، عدد مستويات التدرج:

أ 4

ب 8

ج 16

د 256

5. الطابعات الملونة بتستخدم:

أ مزج الألوان الجمعي

ب مزج الألوان الطرحي

ج ألوان الضوء RGB

د التنسيق النقطي فقط

السؤال الثاني ضع علامة (✓) أو (✗)

6 / 0

1. التنسيق النقطي بيبان فيه حواف متعرجة لما نكبّر الصورة. ☐
2. التنسيق النقطي مناسب للصور اللي ملامحها واضحة زي الشعارات. ☐
3. كل ما قيم الدقة والتدرج قلّت، الصورة بتبقى أنعم. ☐
4. لما نمزج ألوان الضوء الأساسية بنقرب من اللون الأبيض. ☐
5. برنامج Illustrator بيستخدم لإنشاء رسومات متجهة. ☐
6. عدد التدرجات بيعتمد على عدد البتات المخصصة لكل بكسل. ☐

السؤال الثالث أكمل

4 / 0

1. الألوان الأساسية للضوء هي _____ و _____ و _____.
2. الألوان الأساسية للصبغة هي _____ و _____ و _____.
3. لما بنمثل لون واحد بـ 8 bit يبقى عندنا _____ تدرج.

4. الصيغة اللي بتتعامل مع الصورة كمجموعة نقط صغيرة اسمها _____، والصيغة اللي بتستخدم معادلات رياضية لتمثيل النقط والخطوط اسمها _____.

السؤال الرابع **مسائل (افترض 1 KB = 1000 B و 1 MB = 1000 KB)** 0 / 5

1. إيه حجم بيانات صورة بدقة 600 × 800 بكسل بالكيلوبايت، لو كل بكسل فيه 8 bit؟
2. إيه حجم بيانات صورة ملونة بالكامل (24 bit) بدقة 400 × 600 بالكيلوبايت؟
3. إيه حجم بيانات صورة ملونة بالكامل (24 bit) بدقة 1080 × 1920 بالميجابايت؟ (قرّب لمنزلتين عشريتين)
4. إيه حجم بيانات صورة بدقة 768 × 1024 بكسل بالكيلوبايت، لو كل بكسل فيه 8 bit؟ (قرّب لأقرب عدد صحيح)
5. احسب عدد الألوان اللي تقدر تمثلها الألوان الكاملة 24 bit.

الدرس 7 من 7

10-6

تصميم البيانات

Information design · تقنيات التصميم لسهولة الفهم · مبدأ LATCH

شرح مبسط · 0 أمثلة محلولة · 15 سؤال

أولًا: الشرح

1) تصميم البيانات

التعريف

تصميم البيانات (Information design): إننا ننظم البيانات ونعبّر عنها بطريقة إبداعية حسب الغرض منها، علشان الرسالة المقصودة توصل للجمهور المستهدف صح.

طرق تصميم البيانات

الطريقة	معناها	مثال
التجريد (Abstraction)	نوصّل البيانات المقصودة ببساطة من وسط كمية كبيرة من البيانات	رسوم توضيحية لكل فصل علشان توجّه الناس جوه مبنى المدرسة
الرسم التصويري (Pictogram)	رمز تصويري بيوصّل البيانات من غير كلام	علامة مخرج الطوارئ، وعلامات الحمامات في المحطات والمطارات
الأيقونة (Icon)	بتمثل محتوى البرنامج على الكمبيوتر أو الموبايل بصور أو رسوم توضيحية	أيقونة البريد ✉ وأيقونة الصور
التصوّر (Visualization)	نمثل البيانات بصريًا علشان تبقى أسهل في الفهم	الجداول والرسوم البيانية (زي تجميع نتايج استبيان في جدول ورسم بياني)
الهيكلة (Structuring)	نرتب البيانات ونعبّر عنها بوضوح حسب العلاقات والمستويات والمراحل والترتيب	القوائم الهرمية في صفحات الويب، وخرايط المتاجر الكبيرة

2) تقنيات التصميم لسهولة الفهم

المصطلحات

1. **واجهة المستخدم** (UI): نظام بينقل البيانات بين الإنسان والأجهزة، زي الإدخال بالصوت والشاشة اللمس ولوحة المفاتيح.
   - **واجهة سطر الأوامر** (CUI): بنشغّل الجهاز بإننا نكتب أوامر بلوحة المفاتيح (زي أجهزة الكمبيوتر القديمة).
   - **واجهة المستخدم الرسومية** (GUI): بتخلّي المستخدم يدي أوامر بسهولة وبشكل بديهي باستخدام الرموز والأزرار والماوس (زي الأجهزة الحالية).
2. **تجربة المستخدم** (UX): الخبرة أو التأثير العاطفي اللي بيكسبه المستخدم من تعامله مع منتج أو خدمة.
3. **الإمكانية** (Affordance): الأفعال أو العمليات اللي ممكن تتعمل على حاجة معينة.
4. **الدلالة / الدال** (Signifier): إشارات بتشجع المستخدم إنه يعمل حاجة معينة.
5. **قابلية الاستخدام** (Usability): مقياس بيوضح الحاجة سهلة في الاستخدام والفهم قد إيه.
6. **إمكانية الوصول** (Accessibility): سهولة إن عدد كبير من الناس يوصلوا للبيانات والخدمات، أيًّا كانت قدراتهم أو ظروفهم.
7. **التصميم الشامل** (Universal design): تصميم متعمول بدراسة على أساس إن كل الناس يقدروا يستخدموه من غير صعوبة، بغض النظر عن السن أو اللغة أو الجنسية أو القدرة الجسدية.

مبدأ LATCH لتنظيم وعرض البيانات

الحرف	التصنيف	يعتمد على	مثال
L	الموقع (Location)	المكان الفعلي	خريطة المول ومحلاته
A	الأبجدية (Alphabet)	الترتيب الأبجدي أو البياني	القاموس ودليل التليفونات
T	الوقت (Time)	تسلسل الأحداث على حسب الوقت	جدول الحصص والخط الزمني التاريخي
C	الفئة (Category)	الفروق بين الأشياء لتمييز المجالات	أقسام السوبر ماركت
H	الهرمية (Hierarchy)	التغيرات الكمية زي الحجم والمستوى والدرجة	ترتيب المنتجات من الأرخص للأغلى

ثانيًا: الأسئلة

السؤال الأول **اكتب المصطلح العلمي** 7 / 0

1. رمز تصويري بيوصّل البيانات من غير ما نستخدم كلام. _____
2. إننا نمثل البيانات بصريًا علشان تبقى أسهل في الفهم. _____
3. نظام بينقل البيانات بين الإنسان والأجهزة. _____
4. إشارات بتشجع المستخدم إنه يعمل حاجة معينة. _____

5. الخبرة أو التأثير العاطفي اللي بيكسبه المستخدم من تعامله مع منتج أو خدمة. _____

6. تصميم بيتعمل بدراسة علشان كل الناس يقدروا يستخدموه من غير صعوبة. _____

7. إننا نوصّل البيانات المقصودة ببساطة من وسط كمية كبيرة من البيانات. _____

السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة

5 / 0

1. المثال الأنسب للتصوّر كطريقة في تصميم البيانات:

أ رسوم توضيحية لكل فصل لتوجيه الناس

ب صفحة ويب بقوائم هرمية

ج تجميع نتايج استبيان في جداول ورسوم بيانية

د نص بيلخص مسائل في نقط

2. الأجهزة القديمة كانت بتستخدم واجهة بتنقل الأوامر بإدخال حروف بلوحة المفاتيح، اسمها:

أ GUI

ب CUI

ج VUI

د NUI

3. علامة مخرج الطوارئ في المحطات والمطارات مثال على:

أ الأيقونة

ب الهيكلة

ج الرسم التصويري

د التصور

4. صفحة ويب للمدرسة متنظمة بقوائم في تسلسل هرمي مثال على:

أ الهيكلة

ب التجريد

ج التصور

د الإيحاء

5. الشرح الأنسب لمصطلح «الدال» (Signifier):

أ مقياس لسهولة الاستخدام

ب تصميم للجميع بدون صعوبة

ج إمكانية الوصول لعدد كبير من الناس

د إشارات بتشجع على عمل حاجة

السؤال الثالث صنّف حسب مبدأ LATCH

المثال	نوع التصنيف
(1) ترتيب الكلمات في القاموس	
(2) خريطة مترو الأنفاق والمحطات	
(3) جدول مواعيد الامتحانات	
(4) تقسيم مكتبة لكتب علمية وأدبية وتاريخية	
(5) ترتيب الطلاب حسب درجاتهم	

السؤال الرابع قارن

2 / 0

1. قارن بين واجهة سطر الأوامر (CUI) وواجهة المستخدم الرسومية (GUI).

2. إيه الفرق بين قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول؟

اختبر نفسك

مراجعة عامة على الوحدة

أسئلة متنوعة على كل الدروس

9 سؤال

1. حوّل $(45)_{10}$ للنظام الثنائي، وبعدين للنظام السادس عشر.
2. حوّل $(7E)_{16}$ للنظام الثنائي، وبعدين للعشري.
3. اكتب رمز كلمة "Data" بالنظام السادس عشر بجدول ASCII، واحسب حجمها بالـ bit.
4. احسب: $0101_{(2)} + 1011_{(2)}$.
5. استخدم المكملات لحساب: $0110_{(2)} - 1010_{(2)}$.
6. كام bit لازم لتمثيل 47 محافظة (أقل عدد)؟
7. صورة ملونة بالكامل (24 bit) بدقة 480 × 640. احسب حجمها بالكيلوبايت (افترض 1 KB = 1000 B).
8. ليه الشاشات بتستخدم المزج الجمعي والطابعات بتستخدم المزج الطرحي؟
9. اذكر مثال لكل طريقة من طرق تصميم البيانات (التجريد، والرسم التصويري، والأيقونة، والتصور، والهيكلة).

صحّح لنفسك

نموذج الإجابة

صحح لنفسك بعد ما تخلص الحل

✓ درس 2-6: النظام الثنائي وكمية البيانات

س1 اختر

1. (ب) bit
2. (ج) 32
3. (د) 256
4. (ب) 1024 MB
5. (ب) 5 لأن $2^5 = 32 \geq 26$
6. (أ)
7. (ب) 10

س2 صح وخطأ

1. ✓
2. ✗ بيمثلوا 8 احتمالات
3. ✗ بيستخدم 0 و1 بس
4. ✗ من الأخير للأول
5. ✓
6. ✓ لأن 32 ÷ 8 = 4

س3 أكمل

1. العشري، والثنائي
2. 2^n
3. 3
4. 1024

س4 التحويلات

1. (1) أ = 13 ب = 38 ج = 63 د = 85
2. (2) أ = 11001 ب = 1000000 ج = 1100100 د = 11001000

س5 مسائل

1. $4 \times 8 = 32$ bit
2. الأيام: 3 bit ($2^3 = 8$)، والشهور: 4 bit ($2^4 = 16$)
3. 7 bit ($2^7 = 128 \geq 100$)
4. $2^7 \div 2^4 = 128 \div 16 = 8$ مرات
5. 2^{30} Byte
6. 3 bit (8 = 2 × 2 × 2 نتايج)
7. $16 \times 1024 \div 3 \approx 5461$ ملف

✓ درس 3-6: النظام السادس عشر

س1 اختر

1. (ج) 16
2. (ب) F
3. (ب) 4 bit
4. (ج) 16
5. (ب) B

س2 صح وخطأ

1. ✓
2. ✗ مجموعات من 4 أرقام
3. ✓
4. ✗ بنبدأ من اليمين (أقل bit)

س3 التحويلات

1. (1) أ = F0 ب = BD ج = 73 د = DB
2. (2) أ = 00111111 ب = 10110111 ج = 10011110
3. (3) أ = 42 ب = 255 ج = 128 د = 28 هـ = 165

س4 فكّر

1. علشان أقصر وأسهل في القراءة والكتابة، وكل 4 bit بتتحول لرقم واحد بس، فاحتمال الغلط بيقل.
2. $(B)_{16} = 11$ ، $(1100)_2 = 12$ ، 14، فيبقى الترتيب: $14_{10} < 1100_2 < B_{16}$

✓ درس 4-6: التمثيل الرقمي للأحرف

س1 المصطلح

1. رمز الحرف
2. يونيكود Unicode
3. التشفير Encoding
4. فساد الحرف
5. الخط Font
6. ASCII

س2 اختر

1. (ج) 256
2. (ب) Unicode
3. (ب) Byte 5
4. (أ) UTF-8

س3 جدول ASCII

1. 01000001 ، 41
2. 01100001
3. 7A
4. 43 41 54
5. M
6. Hi g ، OK
7. Home
8. 11 حرف = 88 bit = 11 Byte

س4 مقالي

1. ASCII: فيه حروف الإنجليزي الكبيرة والصغيرة والأرقام من 0 لـ 9 والرموز وأحرف التحكم، وكل حرف بياخد 1 Byte، ومابيدعمش اللغات التانية.

2. Unicode: معيار بيجمع حروف كل لغات العالم في نظام رموز واحد، وليه أكتر من صورة زي UTF-8 وUTF-16.
3. رمز الحرف (Character code) والخط (Font).

✓ درس 6-5: جمع وطرح الأرقام الثنائية

س1 أكمل

1. $10_{(2)}$
2. $11_{(2)}$
3. $1_{(2)}$
4. ترحيل (حمل Carry)
5. استلاف (Borrow)

س2 الجمع

1. 1001 (6 + 3 = 9)
2. 10001 (11 + 6 = 17)
3. 1110 (7 + 7 = 14)
4. 10001 (12 + 5 = 17)
5. 1011 (5 + 6 = 11)

س3 الطرح

1. 0110 (9 − 3 = 6)
2. 0111 (14 − 7 = 7)
3. 0111 (8 − 1 = 7)
4. 0010 (13 − 11 = 2)
5. 0101 (11 − 6 = 5)

س4 اكتشف الخطأ

1. الطالب ماعملش الترحيل. الصح إن 10 = 1 + 1، فبنكتب 0 ونحمل 1 أكتر من مرة، والناتج يبقى $1000_{(2)}$ (7 + 1 = 8).

✓ درس 6-6: المكملات

س1 اختر

1. (ب) 617
2. (ب) 53
3. (أ) 0011
4. (ب) 1101
5. (ب) الجمع مع المكملات

س2 المكمل الثنائي

1. 1010
2. 0111
3. 1100
4. 1000
5. 11010100

س3 الطرح بالمكملات

1. (1) مكمل 0100 هو 1100 ← 1101 + 1100 = 11001 ← **1001** (13 − 4 = 9)
2. (2) مكمل 0011 هو 1101 ← 1011 + 1101 = 11000 ← **1000** (11 − 3 = 8)
3. (3) مكمل 1001 هو 0111 ← 1110 + 0111 = 10101 ← **0101** (14 − 9 = 5)
4. (4) مكمل 0111 هو 1001 ← 1100 + 1001 = 10101 ← **0101** (12 − 7 = 5)
5. (5) 3 − 9: متمم 3 = 7 ← 7 + 9 = 16 ← **6**. و 28 − 75: متمم 28 = 72 ← 72 + 147 = 75 ← **47**

س4 علّل

1. علشان يمثل الأرقام السالبة، ويحوّل الطرح لعملية جمع.
2. لأنه ترحيل زيادة طلع برّه عدد الخانات الأصلي، ومالوش علاقة بالناتج.

✓ درس 6-8: رقمنة الصور

س1

1. (ب) ← (أ) ← (ج)
2. (د) أخذ العينات ← التحول الكمي ← التشفير
3. (ب) dpi
4. (ج) 16
5. (ب) مزج الألوان الطرحي

س2 صح وخطأ

1. ✓
2. ✗ المناسب ليها تنسيق المتجهات

3. ✗ لما الدقة والتدرج يزيدوا
4. ✓
5. ✓
6. ✓

س3 أكمل

1. الأحمر، والأخضر، والأزرق
2. السماوي، والأرجواني، والأصفر
3. 256
4. التنسيق النقطي، وتنسيق المتجهات

س4 مسائل

1. 800 × 600 × 8 = 3,840,000 bit ÷ 8 = 480,000 B = 480 KB
2. 600 × 400 × 24 ÷ 8 = 720,000 B = 720 KB
3. 1920 × 1080 × 24 ÷ 8 = 6,220,800 B ≈ 6.22 MB
4. 1024 × 768 × 8 ÷ 8 = 786,432 B ≈ 786 KB
5. 2^{24} = 16,777,216 لون

✓ درس 10-6: تصميم البيانات

س1 المصطلح

1. الرسم التصويري (Pictogram)
2. التصوّر (Visualization)
3. واجهة المستخدم (UI)
4. الدلالة / الدال (Signifier)
5. تجربة المستخدم (UX)
6. التصميم الشامل (Universal design)
7. التجريد (Abstraction)

س2 اختر

1. (ج)
2. (ب) CUI
3. (ج) الرسم التصويري
4. (أ) الهيكلة
5. (د)

س3 LATCH

1. الأبجدية (A)
2. الموقع (L)
3. الوقت (T)
4. الفئة (C)
5. الهرمية (H)

س4 قارن

1. CUI: بنشغّل الجهاز بكتابة أوامر نصية بلوحة المفاتيح، وكانت في الأجهزة القديمة. GUI: بنشغّل الجهاز بسهولة باستخدام الرموز والأزرار والماوس أو الصوابع، ودي اللي في الأجهزة الحالية.
2. قابلية الاستخدام: الحاجة سهلة في الاستخدام والفهم قد إيه للمستخدم. إمكانية الوصول: سهولة إن عدد كبير من الناس يوصلوا للبيانات والخدمات، بغض النظر عن قدراتهم أو ظروفهم.

✓ المراجعة العامة

1. $2D_{(16)} = 0010\ 1101 = 101101_{(2)} = 45$
2. $7E = 0111\ 1110_{(2)} = 7 \times 16 + 14 = 126$
3. a=61 , t=74 , a=61 ،D=44 يعني 44617461. الحجم = 4 Byte = 32 bit
4. 1011 + 0101 = 10000 (11 + 5 = 16)
5. مكمل 0110 هو 1010 ← 1010 + 1010 = 10100 ← **0100** (10 − 6 = 4)
6. 6 bit ($2^6 = 64 \geq 47$)
7. 640 × 480 × 24 ÷ 8 = 921,600 B = 921.6 KB
8. الشاشة بتطلّع ضوء، فبتجمع ألوان الضوء (RGB) ولما تمزجها تقرب من الأبيض. أما الطابعة فبتستخدم أحبار (صبغات) بتمتص الضوء، فبتمزج CMY ولما تمزجها تقرب من الأسود.
9. التجريد: رسوم توجيهية لفصول المدرسة. الرسم التصويري: علامة مخرج الطوارئ. الأيقونة: أيقونة البريد على الموبايل. التصور: رسم بياني لنتايج استبيان. الهيكلة: قوائم هرمية في موقع المدرسة.